
El transporte urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una lectura desde la teoría de grafos

Fernando Betancourt Moreno
Director: Dr. Abel Palafox González

Licenciatura en Matemáticas
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Universidad de Guadalajara

Proyecto Integrador de Modelación Matemática



Contexto urbano

La Zona Metropolitana de Guadalajara reúne zonas habitacionales, centros de empleo, centros educativos, áreas comerciales y periferias metropolitanas. En el AMG viven 5.24 millones de personas y se realizan 11.8 millones de viajes diarios, con una duración promedio de 26 minutos por viaje.

Cobertura de transporte	71,000 hectáreas con cobertura de transporte público.
Puntos de parada	12,441 puntos de parada en el AMG.
Oferta analizada	276 rutas y 12,231 puntos de parada registrados.
Depuración inicial	10,622 puntos de parada con servicio registrado.

Los datos describen una oferta extensa, distribuida en una metrópoli de alta demanda cotidiana.

Fuentes: PIMUS/IMEPLAN y Encuesta Origen-Destino 2023; conteos propios de la oferta analizada.

Objetivo y aportación

Objetivo	Modelar y analizar estructuralmente el sistema de transporte público de la ZMG mediante teoría de grafos.
Aportación	Comparar dos topologías construidas sobre la misma red: infraestructura física y conectividad funcional del servicio.
Pregunta guía	Identificar qué conectividad se conserva, qué eficiencia se pierde y qué partes de la red actúan como puntos críticos.

Objeto matemático: grafo

Un grafo es un par $G = (V, E)$, donde V es un conjunto finito no vacío y

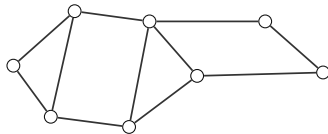
$$E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V, u \neq v\}.$$

Los elementos de V se llaman nodos o vértices; los elementos de E se llaman aristas. Si $e = \{u, v\} \in E$, los nodos u y v son los extremos de e .

Un grafo dirigido es un par $D = (V, A)$, donde V es un conjunto finito no vacío y

$$A \subseteq \{(u, v) : u, v \in V, u \neq v\}.$$

Los elementos de A se llaman arcos. Si $a = (u, v) \in A$, entonces u es la cola de a y v es la cabeza de a .



Ejemplo de grafo no dirigido.

Caminos y distancia

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Un camino P de u a v es una sucesión finita

$$P = (v_0, v_1, \dots, v_k), \quad v_0 = u, \quad v_k = v,$$

donde cada par consecutivo está unido por una arista o por un arco en la orientación correspondiente.

La longitud de P , denotada por $\ell(P)$, es el número de pasos del camino:

$$\ell(P) = k.$$

Con esa longitud, la distancia entre u y v se define como

$$d_G(u, v) = \min\{\ell(P) : P \text{ es un camino de } u \text{ a } v\},$$

con $d_G(u, v) = +\infty$ si no existe camino.

En un grafo dirigido D , los caminos respetan la orientación de los arcos; por eso puede ocurrir que $d_D(u, v) \neq d_D(v, u)$.

Conectividad y componentes

En un grafo no dirigido $G = (V, E)$, dos vértices $u, v \in V$ están conectados si

$$d_G(u, v) < +\infty.$$

Componente conexa	Subconjunto maximal $C \subseteq V$ tal que $d_G(u, v) < +\infty$ para todo $u, v \in C$.
Componente mayor	Componente conexa con cardinalidad máxima entre todas las componentes conexas de G .
Diámetro	$\text{diam}(G) = \max_{\substack{u, v \in V \\ d_G(u, v) < +\infty}} d_G(u, v).$

Para $D = (V, A)$, sea $U(D)$ el grafo no dirigido obtenido al reemplazar cada arco (u, v) por $\{u, v\}$. Una componente débil de D es una componente conexa de $U(D)$. Una componente fuerte exige caminos dirigidos de u a v para todo par ordenado de vértices en la componente.

Centralidad en grafos no dirigidos

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido y sea $v \in V$.

Grado

$$\deg(v) = |\{u : \{u, v\} \in E\}|$$

Conectividad local inmediata.

Cercanía

$$C_c(v) = \left(\sum_{u \neq v} d_G(v, u) \right)^{-1}$$

Qué tan cerca queda v del resto.

Intermediación

$$C_b(v) = \sum_{\substack{s \neq t \\ s, t \neq v}} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

Cuántos caminos mínimos dependen de v .

Aquí σ_{st} es el número de caminos mínimos de s a t , y $\sigma_{st}(v)$ los que pasan por v . Estas medidas ordenan vértices por roles distintos dentro del mismo grafo.

Centralidad en grafos dirigidos

Sea $D = (V, A)$ un grafo dirigido. La orientación separa entrada y salida:

$$\deg^-(v) = |\{u : (u, v) \in A\}|, \quad \deg^+(v) = |\{u : (v, u) \in A\}|.$$

Como $d_D(u, v)$ respeta la dirección de los arcos, la cercanía también se orienta:

$$C_c^{\text{out}}(v) = \left(\sum_{u \neq v} d_D(v, u) \right)^{-1}, \quad C_c^{\text{in}}(v) = \left(\sum_{u \neq v} d_D(u, v) \right)^{-1}.$$

La intermediación conserva la forma, pero cuenta caminos mínimos dirigidos:

$$C_b^D(v) = \sum_{\substack{s \neq t \\ s, t \neq v}} \frac{\sigma_{st}^D(v)}{\sigma_{st}^D}.$$

Métricas globales

Fijado un grafo G , sea $n = |V(G)|$, $m = |E(G)|$ (o $m = |A(G)|$, si es dirigido) y $d_G(u, v)$ la distancia entre u y v .

Densidad

$$\rho_D = \frac{m}{n(n-1)}, \rho_U = \frac{m}{\binom{n}{2}} = \frac{2m}{n(n-1)}$$

ρ_D para grafos dirigidos y ρ_U para no dirigidos; en ambos casos, conexiones observadas sobre posibles.

Agrupamiento

$$C_{\text{glob}} = \frac{3N_{\Delta}}{N_{\wedge}}$$

N_{Δ} : triángulos; $N_{\wedge}$: ternas conectadas.

Eficiencia global

$$Ef(G) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_G(i, j)}$$

Accesibilidad promedio; si no hay camino, el término se toma como 0.

Detour Index

$$DI(u, v) = \frac{\ell_G(u, v)}{d_{\text{geo}}(u, v)}$$

d_{geo} es distancia directa Haversine; ℓ_G usa longitud física de red.

Métricas de nodo

Fijado un grafo G y un vértice $v \in V(G)$, $e \sim v$ indica que e incide en v , $w(e)$ es el peso de e y d_G es la distancia en G .

Grado ponderado

$$s(v) = \sum_{e \sim v} w(e)$$

Intensidad local de conexión.

Cercanía

$$C_c(v) = \left(\sum_{\substack{u \in V(G) \\ u \neq v}} d_G(v, u) \right)^{-1}$$

Acceso medio desde v ; en entrada se invierte el orden.

Intermediación

$$C_b(v) = \sum_{\substack{a, b \in V(G) \\ a \neq b \\ a, b \neq v}} \frac{\sigma_{ab}(v)}{\sigma_{ab}}$$

Dependencia de caminos mínimos respecto de v .

Aquí σ_{ab} es el número de caminos mínimos de a a b , y $\sigma_{ab}(v)$ los que pasan por v . En grafos dirigidos, las distancias y caminos respetan la orientación.

Comunidades

Fijado un grafo G , sea $A = (A_{ij})$ su matriz de adyacencia: $A_{ij} = 1$ si existe una arista entre i y j , y $A_{ij} = 0$ en otro caso. Sea m el número de aristas y k_i el grado del vértice i . Una partición asigna a cada vértice i una comunidad c_i .

Louvain es una heurística de optimización: mueve vértices entre comunidades y luego contrae comunidades, conservando cambios que aumentan la modularidad.

La modularidad de la partición es

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j).$$

Q compara aristas dentro de comunidades con las esperadas por grado. Aquí $\delta(c_i, c_j)$ vale 1 si i y j están en la misma comunidad, y 0 en otro caso.

Robustez

Sea G_0 el grafo inicial. Después de remover k vértices, queda un grafo G_k . La remoción se hace por fallos aleatorios o por ataque dirigido según grado.

Para una métrica X , se reporta su valor relativo:

$$R_X(k) = \frac{X(G_k)}{X(G_0)}, \quad X \in \{\text{LCC}, \text{Ef}\}.$$

k	Número de vértices removidos.
X	Métrica evaluada antes y después de la remoción.
$\text{LCC}(G)$	Tamaño de la componente mayor de G .
$\text{Ef}(G)$	Eficiencia global de G .

Si $R_X(k)$ se mantiene cerca de 1, la métrica conserva casi todo su valor inicial.

Sistema de transporte como tupla

Una forma de modelar un sistema de transporte público es la siguiente tupla:

$$\mathcal{T} = (V, R, E, \tau, d).$$

V	Conjunto finito de paradas o estaciones.
E	Conjunto de tramos entre paradas; formalmente, $E \subseteq V \times V$.
R	Familia de rutas; cada $r \in R$ es una sucesión finita $r = (e_1, \dots, e_k)$, con $e_i \in E$.
τ	Función operacional: asigna tiempos o frecuencias a rutas o tramos.
d	Función distancia sobre los elementos de V .

Los grafos usados en el análisis son representaciones derivadas de $\mathcal{T}$, no el sistema completo.

Espacios de representación

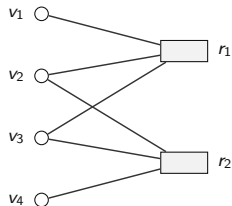


B -espacio: relación base

Sea $G_B = (V \cup R, E_B)$ un grafo bipartito. Sus vértices son paradas V y rutas R , y

$$(v, r) \in E_B \iff v \text{ pertenece a la ruta } r.$$

Este espacio conserva la relación más general entre infraestructura y operación.



Vértices de dos tipos; aristas de pertenencia.

Espacios de representación

B

C

P

L

C-espacio: rutas conectadas

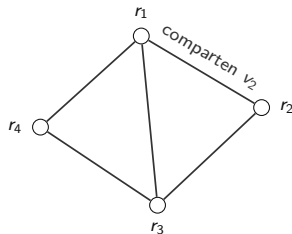
Si $r = (e_1, \dots, e_k)$ y $e_m = (v_m, v_{m+1})$, escribimos

$$V(r) = \{v_1, \dots, v_{k+1}\}.$$

El C -espacio es $G_C = (R, E_C)$, donde

$$\{r_i, r_j\} \in E_C \iff V(r_i) \cap V(r_j) \neq \emptyset.$$

La adyacencia representa que dos rutas comparten al menos una parada.



Las rutas son los vértices.

Espacios de representación

B

C

P

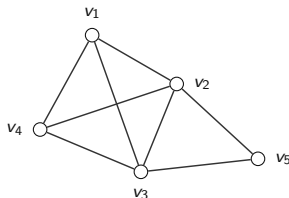
L

P-espacio: conectividad de servicio

El *P*-espacio es el grafo $G_P = (V, E_P)$, donde dos paradas son adyacentes si alguna ruta sirve a ambas:

$$\{u, v\} \in E_P \iff \exists r \in R \text{ tal que } u, v \in V_r.$$

Conserva la posibilidad de viajar entre dos paradas sin cambiar de ruta.



Compartir ruta induce adyacencias entre paradas.

Espacios de representación

B

C

P

L

L -espacio: infraestructura recorrida

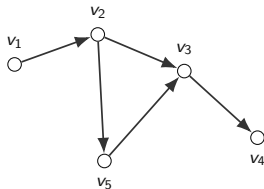
El L -espacio es un grafo dirigido $G_L = (V, E_L)$.

Para $u, v \in V$,

$$(u, v) \in E_L$$

si y solo si u precede inmediatamente a v en alguna ruta.

Conserva orden, contigüidad física y dependencia de corredores.

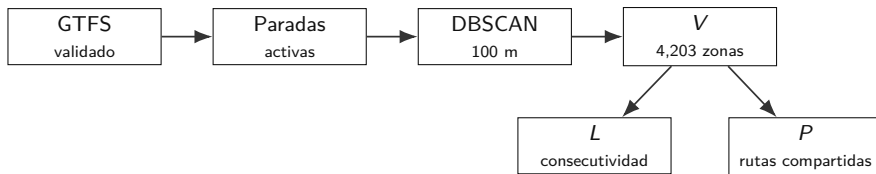


Los arcos siguen el orden observado.

Datos de transporte a red modelada

La fuente empírica es el GTFS de marzo de 2024. GTFS significa *General Transit Feed Specification*: un formato estándar que registra paradas, rutas, viajes y horarios.

Esta etapa produce la base común desde la cual se construyen los modelos L y P .



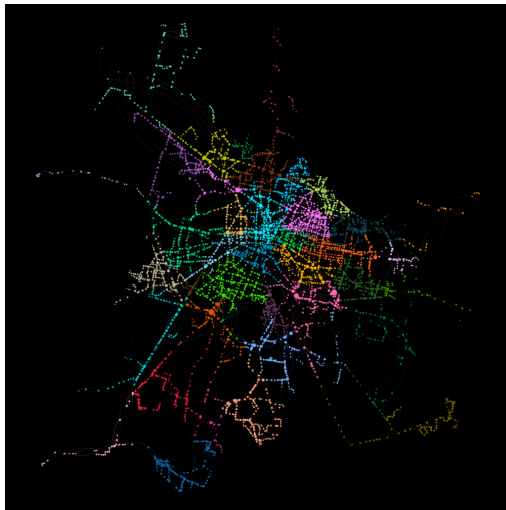
DBSCAN agrupa paradas cercanas; aquí se usa radio de 100 m. Una parada activa es una parada con servicio registrado en el feed.

Construcción del L -espacio

El L -espacio resume la infraestructura física recorrida por el servicio. Conserva continuidad entre zonas consecutivas y orientación observada en los recorridos.

Vértices	4,203 zonas consolidadas mediante DBSCAN con radio de 100 m.
Arcos	8,591 conexiones dirigidas entre zonas consecutivas.
Peso temporal	Tiempo mínimo observado entre zonas, calculado a partir de tiempos entre paradas consecutivas en el feed.
Longitud física	Para el Detour Index se usa distancia Haversine entre centroides, no tiempo.
Lectura	Continuidad física, restricciones espaciales y dependencia de corredores.

Ilustración del L -espacio

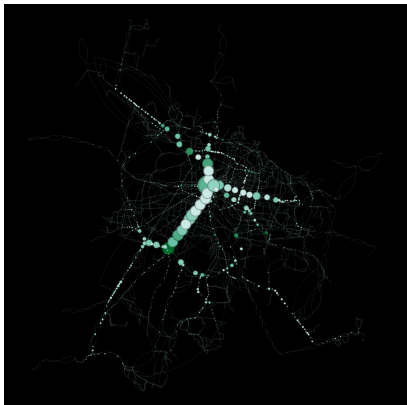


Resultados en L : infraestructura

Tamaño	4,203 vértices y 8,591 arcos dirigidos.
Densidad	0.000486: red dispersa, restringida por continuidad física.
Diámetro	77: existen trayectorias físicas largas entre zonas.
Detour Index	1.20: con longitudes Haversine, la ruta mínima física supera a la distancia directa.

En L , la estructura depende de corredores y conexiones consecutivas; por eso el daño no se distribuye uniformemente.

Centralidad en L

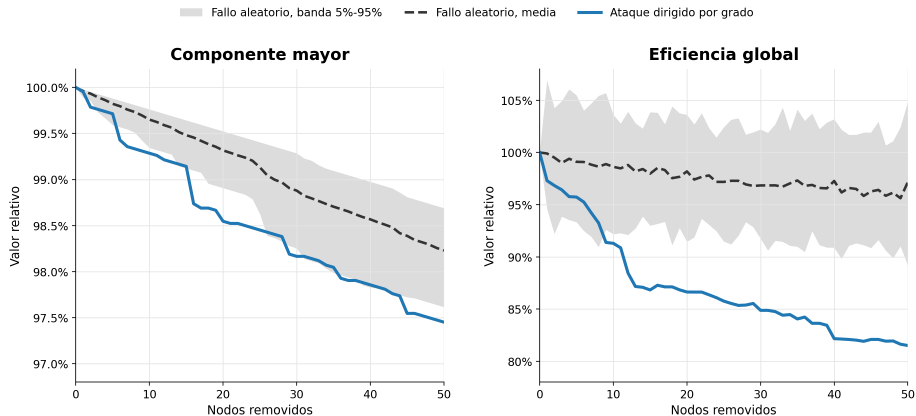


Lectura

Los nodos centrales no son equivalentes: algunos concentran accesibilidad, otros conectan corredores y otros articulan vecindades relevantes.

El Centro Histórico concentra accesibilidad e intermediación; las grandes avenidas reúnen volumen y Mariano Otero aparece como eje de conectividad estructural.

Robustez en L



Ataque dirigido
Fallo aleatorio

LCC 97.45 %, eficiencia 81.50 %.
LCC medio 98.23 %, eficiencia media 97.17 %.

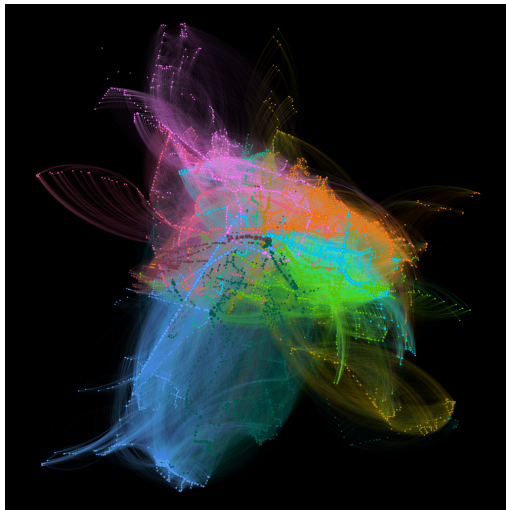
Construcción del P -espacio

El P -espacio resume conectividad funcional sin cambio de ruta, sobre el mismo conjunto de zonas consolidadas.

Vértices	Las mismas 4,203 zonas consolidadas del L -espacio.
Aristas	385,225 conexiones no dirigidas por rutas compartidas.
Campo principal	<code>route_id</code> identifica la línea; <code>trip_id</code> identifica una corrida específica.
Lectura	Dos zonas quedan conectadas si el servicio permite viajar entre ellas sin cambiar de ruta.

Esta representación enfatiza alcance de servicio; no describe continuidad física del recorrido.

Ilustración del P -espacio

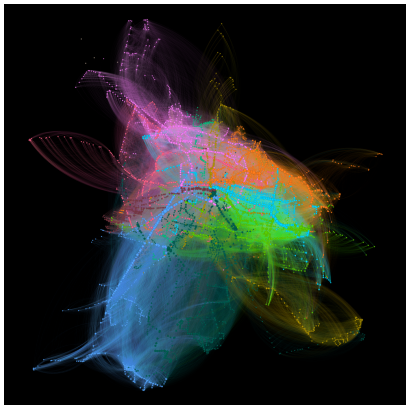


Resultados en P : servicio

Tamaño	4,203 vértices y 385,225 aristas no dirigidas.
Densidad	0.0436: casi dos órdenes de magnitud mayor que en L .
Agrupamiento	0.4085: alta formación de cliques por rutas compartidas.
Diámetro	6: pocos saltos topológicos entre zonas.
Camino medio	2.41: estructura funcional compacta.
Eficiencia global	0.4476: mayor accesibilidad topológica que en L .

Los supernodos 264, 262 y 698 del hipercentro concentran centralidad de servicio; el 264 encabeza grado, cercanía y eigenvector en el recálculo directo y reúne 30 rutas.

Comunidades en P

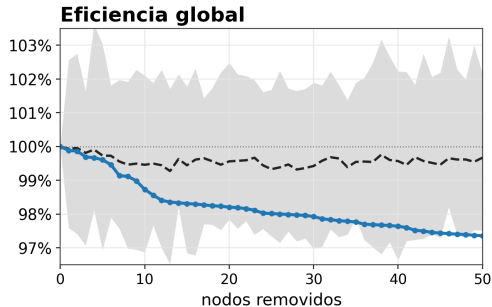
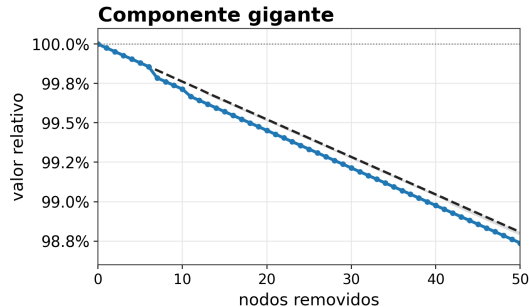


Resultado

Louvain detecta 11 comunidades con modularidad 0.537.

El 66.9 % de los supernodos queda en las cinco comunidades mayores, lo que sugiere concentración funcional del servicio.

Robustez en P



■ fallos aleatorios: percentil 5-95 - - - fallos aleatorios: media —●— ataque dirigido

Ataque dirigido

LCC 98.74 %, eficiencia 97.36 %.

Fallo aleatorio

LCC medio 98.81 %, eficiencia media 99.67 %.

Resultado central

Bajo ataque dirigido a los 50 nodos de mayor grado, la eficiencia relativa cae a 81.50 % en L y a 97.36 % en P .

Comparación	L -espacio	P -espacio	Lectura
Eficiencia tras ataque dirigido	81.50 %	97.36 %	P conserva 15.86 puntos porcentuales más.
LCC tras ataque dirigido	97.45 %	98.74 %	La conectividad gigante cambia menos que la eficiencia.
Eficiencia tras fallos aleatorios	97.17 %	99.67 %	Ambos espacios conservan alta eficiencia; el contraste principal aparece bajo ataque dirigido.
LCC tras fallos aleatorios	98.23 %	98.81 %	La componente gigante se conserva en ambos espacios.

Alcance: el resultado no incorpora frecuencias, capacidad vehicular, espera, congestión ni redistribución dinámica de pasajeros.

Comparación estructural entre L y P

Propiedad	L -espacio	P -espacio	Interpretación
Tipo de arista	Consecutividad física	Ruta compartida	Cambia la pregunta modelada.
Orientación	Dirigido	No dirigido	L conserva el sentido observado del recorrido.
Tamaño	4,203 nodos; 8,591 arcos	4,203 nodos; 385,225 aristas	Mismos nodos, distinta relación.
Densidad	0.000486	0.0436	P es mucho más denso.
Diámetro	77	6	El servicio reduce distancias topológicas.

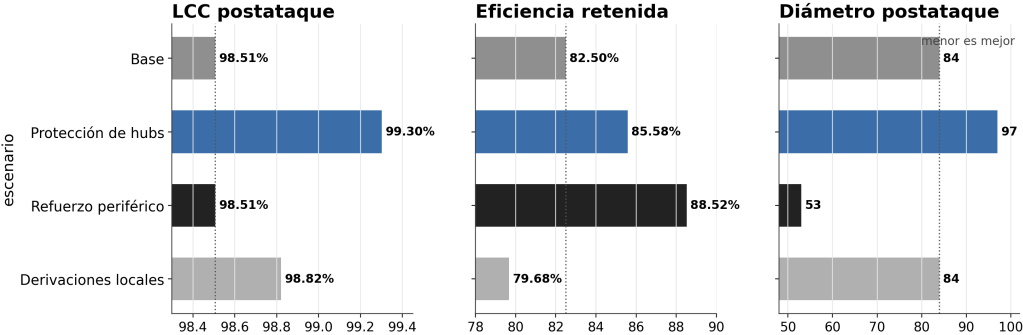
La evidencia respalda la afirmación central dentro del modelo construido: la misma red empírica produce diagnósticos distintos según la representación usada.

Sensibilidad del modelado

Consolidación espacial	Se evalúan radios de 75, 100, 125 y 150 m.
Construcción de P	Se compara una clique por línea completa (<code>route_id</code>) frente a una clique por corrida específica (<code>trip_id</code>).
Hallazgo estable	La red física conserva componente gigante, pero la eficiencia bajo falla es más sensible.
Hallazgo sensible	Las magnitudes de servicio dependen de si el modelo permite permanecer en la misma línea o exige coincidir con una corrida específica.

Por ello, las conclusiones cualitativas se reportan junto con rangos y supuestos de construcción.

Escenarios de intervención modelada



Operaciones

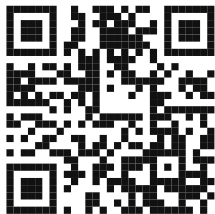
Proteger nodos concentradores; agregar enlaces periféricos; abrir derivaciones locales alrededor de nodos cargados.

Lectura

La intervención más conveniente depende de si se prioriza conectividad global, eficiencia o reducción del peor recorrido interno postataque.

Reproducibilidad

Los insumos y el código quedan separados: el repositorio del proyecto contiene scripts, tablas y figuras; el respaldo GTFS conserva el paquete usado como fuente empírica.



Repositorio del proyecto

<https://github.com/Betancourt1/tesis>



Respaldo GTFS

<https://github.com/Betancourt1/gtfs-amg-20240312>

Cierre

La misma red empírica produce diagnósticos distintos según la representación matemática usada.

Matemáticamente	B codifica la relación parada–ruta; P y C son proyecciones de B , y L se induce por consecutividad física.
Empíricamente	L es disperso y sensible en eficiencia ante ataque dirigido; P es denso y retiene conectividad funcional.
Metodológicamente	La conclusión debe leerse bajo sus supuestos: topología, GTFS estático y construcción por zonas consolidadas.

La aportación del proyecto es convertir un sistema urbano complejo en objetos comparables, medibles y reproducibles mediante teoría de grafos.